

浙 江 大 学

物 理 实 验 报 告

实验名称：棱镜偏向角特性

指导教师：殷立明

信 箱 号：

专 业：地质学

班 级：地质2301

姓 名： 810

学 号：3230100038

实验日期：11 月 18 日 星期二 11/下午



【实验目的】

1. 进一步熟悉分光计的调整方法
2. 测量三棱镜顶角, 观察汞灯色散现象
3. 掌握最小偏向角的测量方法
4. 测定棱镜玻璃对汞灯某单色光的折射率

【实验原理】 (电学、光学画出原理图)

1. 反射法测量三棱镜顶角

原理在“分光计的调整与使用”实验中已经介绍。

$$\text{三棱镜顶角 } \angle A = \frac{|\angle_{\text{左I}} - \angle_{\text{右I}}| + |\angle_{\text{左II}} - \angle_{\text{右II}}|}{4}$$

2. 最小偏向角测量原理

如右图, 不放三棱镜时用望远镜观察入射光线, 读取读数游标窗口数据为 θ_{0I} 、 θ_{0II} 。

将三棱镜如右图所示放置, 使入射光线 (平行光管射出的平行光) 在光面 AB 射入, 在光面 AC 射出。望远镜从毛玻璃面 BC 底边出发, 沿逆时针方向旋转, 找到清晰的单色光, 说明已经找到了折射光路。此时转动载物平台, 至单色光在某位置突然反向转动, 此处即为该单色光最小偏向角的位置, 记录下此时的分光计读数 $\theta_{\min I}$ 、 $\theta_{\min II}$ 。

$$\text{则最小偏向角为: } \delta_{\min} = \frac{1}{2} (|\theta_{\min I} - \theta_{0I}| + |\theta_{\min II} - \theta_{0II}|)$$

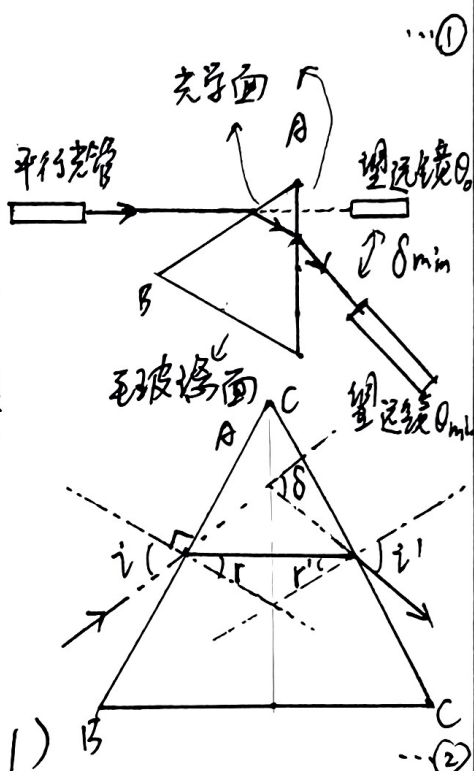
3. 折射率测量原理

如右图, 光线入射后在光面 AB, AC 分别发生折射, 在 AC 面折射出。有 $\delta = (i - r) + (i' - r')$ 当 $i = i'$ 时有 $r = r'$, 故 $\delta_{\min} = 2(i - r)$

$$\text{又 } r + r' = 2r = \angle A, \therefore r = \frac{1}{2} \angle A$$

$$\text{由③、④得 } i = \frac{1}{2} (\angle A + \delta_{\min})$$

$$\therefore \text{折射率 } n = \frac{\sin i}{\sin r} = \frac{\sin \frac{\angle A + \delta_{\min}}{2}}{\sin \frac{\angle A}{2}}$$



...③

...④

...⑤

...⑥



【实验内容】（重点说明）

1. 分光计的调整, 详见“分光计的调整与使用”实验
2. 反射法测量三棱镜顶角 (同上)
3. 测定三棱镜对汞单色光 $\lambda = 546.0\text{nm}$ (绿光) 的最小偏向角
 如 [实验原理] 2 中放置三棱镜, 转动载动台, 改变入射角, 获得最小偏向角, 记录 $\theta_{\min I}$ 和 $\theta_{\min II}$; 然后移去三棱镜, 读取 θ_{0I} 和 θ_{0II} , 代入②式 $\delta_{\min} = \frac{1}{2}(|\theta_{\min I} - \theta_{0I}| + |\theta_{\min II} - \theta_{0II}|)$
 计算出最小偏向角
4. 计算三棱镜汞灯各单色光的折射率以及绘制色散曲线
 分别测量 $\lambda = 404.7\text{nm}$ (紫), $\lambda = 435.8\text{nm}$ (蓝), $\lambda = 546.0\text{nm}$ (绿), $\lambda = 577.1\text{nm}$ (黄), 单色光的 $\delta_{\min}$ 由⑥式得

$$n = \frac{\sin(\frac{\angle A}{2} + \frac{\delta_{\min}}{2})}{\sin(\frac{\angle A}{2})}$$

 计算三棱镜对其的折射率, 并绘制 $n - \lambda$ 关系曲线

【实验器材及注意事项】

器材: 汞灯、三棱镜、分光计

注意事项: ① 三棱镜易碎, 应轻拿轻放

② 反射法测量三棱镜顶角时, 三棱镜的顶角应在平台中心偏上防止看不到反射光

③ 应将狭缝宽度调节为 1mm 左右以减小误差, 同时保证亮度足够用于观测



【数据处理与结果】 $\angle A = 60^{\circ}00'$

查阅知 $\lambda_{黄} = 577.1\text{nm}$, $\lambda_{绿} = 546.0\text{nm}$, $\lambda_{蓝} = 435.8\text{nm}$, $\lambda_{紫} = 404.7\text{nm}$

① 绿光不确定度 $U_A = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^6 (\delta_i - \bar{\delta})^2}{6 \times 5}} = 2.4'$

$U_B = \frac{1'}{\sqrt{3}} = \frac{\Delta \lambda}{\sqrt{3}} \approx 0.58'$

$\therefore U = \sqrt{U_A^2 + U_B^2} \approx \sqrt{2.4^2 + 0.58^2} \approx 2.51'$

折射率 $n = \frac{\sin \frac{\angle A + \delta_{min}}{2}}{\sin \frac{\angle B}{2}} \approx$

② $n_{黄} = \frac{\sin 56^{\circ}46'}{\sin 30^{\circ}} = 2 \sin 56.767^{\circ} = 1.673$

$n_{绿} = \frac{\sin 56^{\circ}58.5'}{\sin 30^{\circ}} = 2 \sin 56.975^{\circ} = 1.677$

$n_{蓝} = \frac{\sin 58^{\circ}5'}{\sin 30^{\circ}} = 1.698$

$n_{紫} = \frac{\sin 58^{\circ}42.5'}{\sin 30^{\circ}} = 1.709$

577.1	546	435.8	404.7
1.673	1.677	1.698	1.709

③ $\delta_{绿} = 0.29972\pi = 0.9416$

$\delta_{绿min} = 53^{\circ}57' \pm 0.3'$

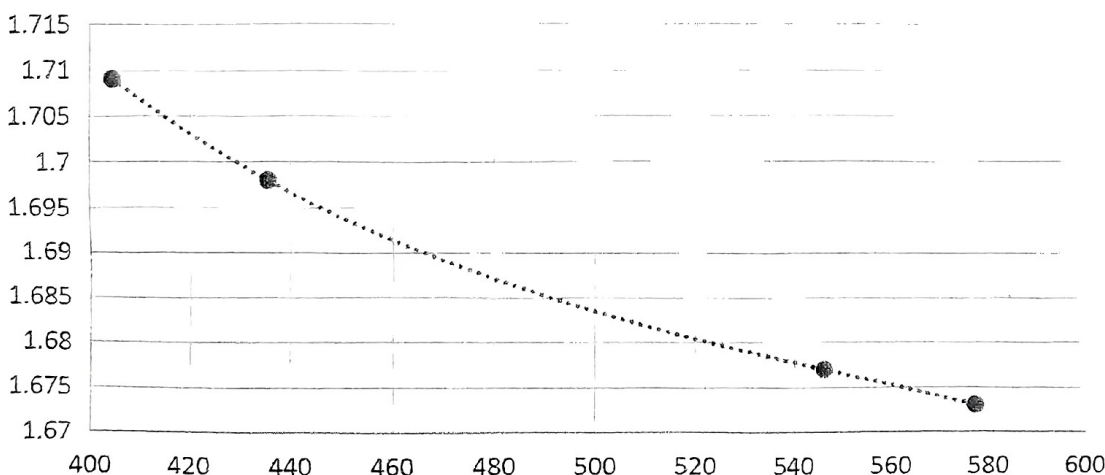
$U_n^2 = \left(\frac{\partial n}{\partial \delta}\right)^2 \cdot U_{\delta}^2 = \cos^2 \frac{60+\delta}{2} \cdot U_{\delta}^2$

$\therefore U_n = 0.000398$

$\therefore n_{绿} = 1.6769 \pm 0.0004$

$\bar{n} = 1.676865$

n-λ关系曲线



④ 色散曲线
如左图。

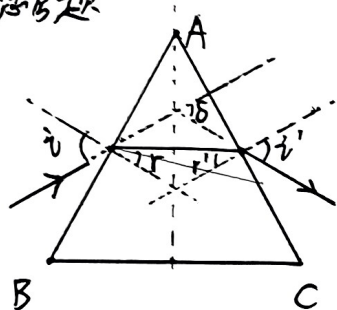


【误差分析】

- ①主要误差在于找最小偏向角。我们需在光线的转折点处读取两个窗口的数据,但由于是手动粗略转动载物台并结合眼睛在望远镜中“追踪”光线,很难在恰好是转折处的位置停下光线。
- ②光线本身有约1mm宽度,相比分划板上的竖线算较宽的,会使读取确定光线位置时引入误差。
- ③光线的清晰度,由于前期分光计调的不是很好,后面看光线时发现仍然较模糊,对读数值也会在确定光线位置时引入误差。

【实验心得及思考题】

思考题



证明:

$$\delta = i - r + i' - r' = i + i' - 60^\circ = n(\sin i + \sin i') - 60^\circ \quad (0 < i < 90^\circ)$$

$$\begin{cases} \frac{\sin i}{\sin r} = n \\ \frac{\sin i'}{\sin r'} = n \end{cases}$$

$$\text{而 } r + r' = 60^\circ$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \sin i = n \sin r \\ \sin i' = n \sin r' = n \sin(60^\circ - r) \end{cases}$$

只需 $\sin r + \sin(60^\circ - r)$ 最小即可

$$\text{求导 } \delta' = n \cdot (\cos r - \cos(60^\circ - r))$$

$$\text{令 } \delta' = 0$$

$$\text{得 } \cos r = \cos(60^\circ - r) \text{ 又 } 0 < r < 90^\circ$$

$$\therefore r = 30^\circ$$

$$\therefore i = i' \text{ 得证}$$

心得: 本次实验的原理较简单, 利用最小偏向角来间接测量不同波长的光的折射率, 利用分光计的装置

② 在操作方面也较简单, 但过程中实际调节分光计有一定难度。

③ 本次实验涉及很多读数以及较多的数据处理, 需要一定的耐心。



10号台

黄绿蓝紫

仔细读数 认真记录

【数据记录及草表】

δ_{min} $53^{\circ}32'$ ~~$53^{\circ}57'$~~ $56^{\circ}10'$ $57^{\circ}25'$

黄

θ_{min}

θ_0

$\delta_{min I}$

$\delta_{min II}$

δ_{min}

I

II

I

II

①	$89^{\circ}10'$	$269^{\circ}11'$	$140^{\circ}43'$	$320^{\circ}51'$	$51^{\circ}33'$	$51^{\circ}34'$	
②	$13^{\circ}53'$	$193^{\circ}57'$	$67^{\circ}12'$	$247^{\circ}20'$	$53^{\circ}19'$	$53^{\circ}23'$	$53^{\circ}21'$
③	$343^{\circ}53'$	$163^{\circ}57'$	$37^{\circ}26'$	$217^{\circ}31'$	$53^{\circ}33'$	$53^{\circ}34'$	$53^{\circ}33.5'$
④	$344^{\circ}36'$	$164^{\circ}34'$	$38^{\circ}09'$	$218^{\circ}14'$	$53^{\circ}35'$	$53^{\circ}40'$	$53^{\circ}37.5'$
⑤	$325^{\circ}41'$	$145^{\circ}40'$	$19^{\circ}14'$	$199^{\circ}20'$	$53^{\circ}33'$	$53^{\circ}40'$	$53^{\circ}36.5'$
⑥	$322^{\circ}25'$	$142^{\circ}29'$	$15^{\circ}59'$	$196^{\circ}00'$	$53^{\circ}34'$	$53^{\circ}31'$	$53^{\circ}32.5'$
	$29^{\circ}02'$	$209^{\circ}05'$	$82^{\circ}32'$	$262^{\circ}40'$	$53^{\circ}30'$	$53^{\circ}35'$	$53^{\circ}32.5'$

绿

θ_{min}

I

II

I

II

①	$87^{\circ}03'$	$267^{\circ}09'$	$140^{\circ}43'$	$320^{\circ}51'$	$53^{\circ}40'$	$53^{\circ}42'$	
②	$13^{\circ}30'$	$193^{\circ}31'$	$67^{\circ}12'$	$247^{\circ}20'$	$53^{\circ}42'$	$53^{\circ}49'$	$53^{\circ}45.5'$
③	$343^{\circ}31'$	$163^{\circ}33'$	$37^{\circ}26'$	$217^{\circ}31'$	$53^{\circ}55'$	$53^{\circ}58'$	$53^{\circ}56.5'$
④	$344^{\circ}10'$	$164^{\circ}12'$	$38^{\circ}09'$	$218^{\circ}14'$	$53^{\circ}59'$	$54^{\circ}02'$	$54^{\circ}00.5'$
⑤	$325^{\circ}14'$	$145^{\circ}16'$	$19^{\circ}14'$	$199^{\circ}20'$	$54^{\circ}00'$	$54^{\circ}04'$	$54^{\circ}02'$
⑥	$321^{\circ}59'$	$142^{\circ}00'$	$15^{\circ}59'$	$196^{\circ}00'$	$54^{\circ}00'$	$54^{\circ}00'$	$54^{\circ}00'$
	$28^{\circ}36'$	$208^{\circ}41'$	$82^{\circ}32'$	$262^{\circ}40'$	$53^{\circ}56'$	$53^{\circ}59'$	$53^{\circ}57.5'$

紫

I

II

I

II

①	$359^{\circ}12'$	$179^{\circ}17'$	$55^{\circ}22'$	$235^{\circ}28'$	$56^{\circ}10'$	$56^{\circ}11'$	$56^{\circ}10.5'$
②	$357^{\circ}48'$	$177^{\circ}54'$	$53^{\circ}58'$	$234^{\circ}04'$	$56^{\circ}10'$	$56^{\circ}10'$	$56^{\circ}10'$

I

II

$55^{\circ}22'$ $235^{\circ}28'$

$57^{\circ}22'$ $57^{\circ}24'$ $57^{\circ}23'$

$356^{\circ}33'$ $176^{\circ}37'$

$53^{\circ}58'$ $234^{\circ}04'$

$57^{\circ}25'$ $57^{\circ}27'$ $57^{\circ}26'$

